

Výstupy ŠVP**FYZ-13** Porovnám účinky elektrického pole na vodič a izolant. (Fyzika 4, 3/2)**Učivo:** elektrický náboj a elektrické pole – kondenzátor**Připomenutí**

$$C = \frac{Q}{U}$$

$$C = \varepsilon_0 \varepsilon_r \frac{S}{d}$$

$$C = 4\pi\varepsilon_0 R$$

$$E = \frac{U}{d}$$

$$W = \frac{1}{2}QU = \frac{1}{2}CU^2$$

$$C = C_1 + C_2$$

$$\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}$$

$$1 \mu\text{F} = 10^{-6} \text{ F}, 1 \text{ nF} = 10^{-9} \text{ F}, 1 \text{ pF} = 10^{-12} \text{ F}$$

Vodič a izolant v elektrickém poli, kondenzátor a kapacita. Použij $\varepsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \text{ F/m}$; výsledky zaokrouhluj rozumně a piš s jednotkami. Podrobnosti najdeš v listu *Must know*.

A. Základní příklady

- Elektrolytický kondenzátor $470 \mu\text{F}$ je nabit na napětí 12 V. Jaký náboj nese? ★☆☆
- Kondenzátor získá při napětí 30 V náboj 60 nC. Jaká je jeho kapacita a jaké napětí by bylo potřeba pro náboj 150 nC? ★☆☆
- Urči kapacitu vzduchového deskového kondenzátoru s deskami o ploše 100 cm^2 ve vzdálenosti 0,2 mm. ★☆☆
- Jak se změní kapacita deskového kondenzátoru, když (a) zdvojnásobíme vzdálenost desek, (b) zdvojnásobíme plochu desek, (c) prostor mezi deskami vyplníme slídou s $\varepsilon_r = 7$? ★☆☆
- Jakou energii má kondenzátor $2200 \mu\text{F}$ nabitý na 25 V? ★☆☆
- Kondenzátory $2 \mu\text{F}$ a $3 \mu\text{F}$ zapojíme (a) paralelně, (b) sériově. Urči výslednou kapacitu. ★☆☆
- K neutrální kovové plechovce postavené na suchém plastovém kelímku (izolant) přiblížíme kladně nabitou tyč (nedotkneme se). Jaký náboj bude na bližší a jaký na vzdálenější straně plechovky? Co se stane, když se na chvíli prstem dotkneme vzdálenější strany, prst oddálíme a potom oddálíme i tyč? ★★☆☆
- Proč nabitý plastový hřeben přitahuje drobné útržky papíru, přestože papír je izolant a není nabitý? ★★☆☆

B. Slovní úlohy

- Jakou kapacitu by měla Země jako osamělá vodivá koule o poloměru 6 378 km? Co to říká o velikosti jednotky farad? ★★☆☆
- Defibrilátor má kondenzátor s kapacitou $100 \mu\text{F}$ a má pacientovi dodat energii 200 J. Na jaké napětí se musí nabít a jaký náboj přitom nese? ★★☆☆
- Vzduchový kondenzátor nabitý na 300 V odpojíme od zdroje a mezi desky zasuneme parafin ($\varepsilon_r = 2$). Jak se změní náboj, kapacita, napětí a intenzita pole mezi deskami? ★★☆☆
- Kapacitní klávesa: dvě plošky o ploše 20 mm^2 jsou od sebe 0,6 mm; stiskem se vzdálenost zmenší na 0,2 mm. Urči kapacitu před stiskem a po něm (vzduch). Jak může elektronika stisk poznat? ★★☆☆
- Vysvětli, proč je za bouřky v autě s kovovou karoserií bezpečno a proč mobil zabalený do několika vrstev alobalu ztratí signál. ★★☆☆
- Proč má hromosvod na vrcholu hrot a proč musí být dobře uzemněn? Jak se máš chovat, když tě bouřka zastihne v otevřené krajině? ★★☆☆
- Máš tři kondenzátory po $6 \mu\text{F}$. Urči výslednou kapacitu, když jsou (a) všechny v sérii, (b) všechny paralelně, (c) dva paralelně a k nim třetí do série. ★★☆☆
- Vzduchový kondenzátor 50 pF je stále připojen ke zdroji 200 V. Mezi desky zasuneme sklo ($\varepsilon_r = 6$). Urči náboj a energii před zasunutím a po něm. ★★☆☆

C. Problémy a propojení

- Podklad FYZ-13: Navrhni domácí pokus s elektroskopem (třeba ze sklenice, drátu a dvou proužků alobalu) a nabitým balónek nebo hřebenem, kterým rozlišíš vodič a izolant (kovová lžice, dřevěná vařečka, skleněná tyčinka, provázek). Popiš postup a očekávané výsledky a vysvětli je pomocí indukce a polarizace. ★★☆☆

18. Propojení s biologii: Buněčná membrána tloušťky 7 nm má mezi vnitřkem a vnějškem napětí 70 mV. Urči intenzitu pole v membráně a kapacitu 1 cm² membrány jako deskového kondenzátoru s $\epsilon_r = 5$. ★★☆☆
19. Odhad: Mrak a zem považuj za nabitý kondenzátor s nábojem asi 10 C a napětím asi 100 MV. Odhadni energii jednoho blesku ($W = \frac{1}{2}QU$), vyjádři ji v kWh a zjisti, jak dlouho by s ní běžela varná konvice o příkonu 2 kW. Proč energii blesků prakticky nevyužíváme? ★★☆☆
20. Reálná situace: Superkondenzátor má kapacitu 3 000 F a jmenovité napětí 2,7 V. Jakou energii uchová? Porovnej s tužkovou baterií AA (asi 1,5 V a 2,5 Ah, tj. asi 13,5 kJ). Jak dlouho by teoreticky napájel LED s příkonem 1 W? ★★☆☆

Hotové úlohy k procvičení na internetu

- **Realisticky.cz – Látky v elektrickém poli (Fyzika pro SŠ, M. Krynický)** – vodič a izolant v poli, indukce, polarizace, permitivita – s příklady
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/04%20Elekt%C5%99ina%20a%20magnetismus/01%20Elektrostatika/08%20L%C3%A1tky%20v%20elektrick%C3%A9m%20poli.pdf>
- **Realisticky.cz – Kapacita vodiče, kondenzátory** – kapacita, deskový kondenzátor, řešené příklady
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/04%20Elekt%C5%99ina%20a%20magnetismus/01%20Elektrostatika/09%20Kapacita%20vodi%C4%8De%20C%20kondenz%C3%A1tory.pdf>
- **Sbírka řešených úloh (KDF MFF UK) – Vložení dielektrika do kondenzátoru** – středoškolská úloha s nápovědami a podrobným řešením
<https://reseneulohy.cz/771/vlozeni-dielektrika-do-kondenzatoru>

★ základní · ★★ střední · ★★★ náročnější. Vyber si, které úlohy spočítáš; řešení ukládej do svého portfolia.

Výsledky ke kontrole

1. $Q = CU \approx 5,6 \cdot 10^{-3} \text{ C}$
2. $C = 2 \text{ nF}$; $U = 75 \text{ V}$
3. $C \approx 4,4 \cdot 10^{-10} \text{ F} = 440 \text{ pF}$
4. (a) klesne na polovinu; (b) zdvojnásobí se; (c) vzroste 7krát
5. $W = \frac{1}{2}CU^2 \approx 0,69 \text{ J}$
6. (a) $5 \mu\text{F}$; (b) $1,2 \mu\text{F}$
7. bližší strana záporná, vzdálenější kladná (elektrostatická indukce); dotykem se kladný náboj „vyrovná“ – ze země přitečou elektrony; po oddálení prstu a tyče zůstane plechovka nabitá záporně
8. papír se polarizuje: bližší strana má vázaný náboj opačného znaménka; pole hřebenu je nehomogenní (blíže je silnější), proto přitažlivá síla převáží odpudivou
9. $C = 4\pi\epsilon_0 R \approx 7,1 \cdot 10^{-4} \text{ F} \approx 710 \mu\text{F}$; 1 F je obrovská kapacita
10. $U = \sqrt{\frac{2W}{C}} = 2000 \text{ V}$; $Q = CU = 0,2 \text{ C}$
11. náboj stejný (odpojený); kapacita 2×; napětí klesne na 150 V; intenzita klesne na polovinu
12. $\approx 0,30 \text{ pF} \rightarrow \approx 0,89 \text{ pF}$ (3× víc); elektronika měří změnu kapacity (např. dobu nabíjení)
13. kovový obal tvoří Faradayovu klec – náboj a proud blesku zůstávají na povrchu, uvnitř je pole téměř nulové; alobal stíní i elektromagnetické vlny signálu
14. na hrotu je nejsilnější pole – výboj (blesk) udeří přednostně do něj a vodič ho svede do země mimo budovu; v krajině: nestát pod osamělým stromem ani na kopci, odložit kovové předměty, podřepnout s nohama u sebe, nevstupovat do vody
15. (a) $2 \mu\text{F}$; (b) $18 \mu\text{F}$; (c) 12 a 6 v sérii $\rightarrow 4 \mu\text{F}$
16. před: $Q = 10 \text{ nC}$, $W = 1 \cdot 10^{-6} \text{ J}$; po: $Q = 60 \text{ nC}$, $W = 6 \cdot 10^{-6} \text{ J}$ (napětí drží zdroj)
17. např. spojit nabitý a nenabitý elektroskop zkoumaným předmětem (držet za izolant): vodič náboj převede (výchyly se vyrovnají), izolant ne; jinak: dvě dotýkající se plechovky rozdělit v poli tyče $\rightarrow$ obě nabitě (indukce), u izolantu po rozdělení nic (polarizace se zruší); klíčové: volné $\times$ vázané náboje
18. $E = \frac{U}{d} = 1 \cdot 10^7 \text{ V/m}$; $C \approx 6,3 \cdot 10^{-7} \text{ F} \approx 0,6 \mu\text{F}$ (na 1 cm^2)
19. $W \approx 5 \cdot 10^8 \text{ J} \approx 140 \text{ kWh}$; konvice asi 70 h (≈ 3 dny); blesky jsou nepředvídatelné, trvají zlomky sekundy a většina energie se přemění na teplo, světlo a zvuk v kanálu výboje
20. $W = \frac{1}{2}CU^2 \approx 1,1 \cdot 10^4 \text{ J} = 11 \text{ kJ}$ – srovnatelné s AA článkem; LED 1 W asi 3 h; výhoda superkondenzátoru: rychlé nabití a velké proudy, nevýhoda: napětí při vybíjení klesá

Řešení krok za krokem

Úloha 20

1. $W = \frac{1}{2}CU^2 = \frac{1}{2} \cdot 3000 \cdot 2,7^2 \approx 10900 \text{ J} \approx 11 \text{ kJ}$.
2. Článek AA: $W = U \cdot Q = 1,5 \text{ V} \cdot 2,5 \cdot 3600 \text{ C} = 13500 \text{ J}$ – energie jsou srovnatelné (superkondenzátor asi 80 %).
3. LED 1 W: $t = \frac{W}{P} = \frac{10900 \text{ J}}{1 \text{ W}} \approx 10900 \text{ s} \approx 3 \text{ h}$.
4. Superkondenzátor se nabije za sekundy a dodá velký proud; napětí ale při vybíjení klesá ($U = \frac{Q}{C}$), baterie drží napětí skoro stálé.